

# INFORME TÉCNICO: DISEÑO Y NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES MEDIANTE DIAGRAMAS E-R

**MÓDULO:** CIB302-ONL-TALLER DE PLATAFORMAS WEB.

**SEMANA:** Semana 8.

**Docente:** Fernando Vera Araneda

**Estudiante:** Benjamín Ignacio Cisternas Huerta

**Fecha:** 06/10/2026

**Enlace al repositorio de GitHub:**

<https://github.com/GitChilenito/techstore-architecture>

# Tabla de contenidos

|                    |   |
|--------------------|---|
| Introducción ..... | 2 |
| Desarrollo.....    | 3 |
| Conclusión.....    | 4 |

## Introducción

El presente informe aborda el proceso de arquitectura y diseño de base de datos relacional para el sistema de gestión de ventas de la empresa TechStore. A partir de una estructura inicial desnormalizada entregada en la planilla Tabla\_Desnormalizada\_Semana8\_FormaA.xlsx, se aplica la técnica de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN).

El objetivo es eliminar la redundancia de datos, corregir las anomalías de inserción, actualización y borrado, e implementar un modelo robusto respaldado por un Diagrama Entidad-Relación (E-R) e instrucciones DDL en lenguaje SQL con integridad referencial.

## Desarrollo

### 1. ANÁLISIS DEL MODELO DESNORMALIZADO Y JUSTIFICACIÓN DE NORMALIZACIÓN

La tabla original presenta un almacenamiento plano donde se mezclan atributos de clientes, productos, categorías y transacciones en un solo registro.

Anomalías identificadas:

- Redundancia de datos: Los datos del cliente (ej. Ana, [ana@mail.com](mailto:ana@mail.com)) y productos (ej. Mouse Óptico) se duplican en cada compra registrada.
- Anomalía de Modificación: Si un cliente cambia su correo electrónico, se deben actualizar múltiples filas; de lo contrario, el sistema queda inconsistente.
- Atributos Derivados: La columna Total representa un valor calculado (Cantidad x Precio Unitario) que rompe el principio de eficiencia en almacenamiento.

### 2. PROCESO DE NORMALIZACIÓN PASO A PASO

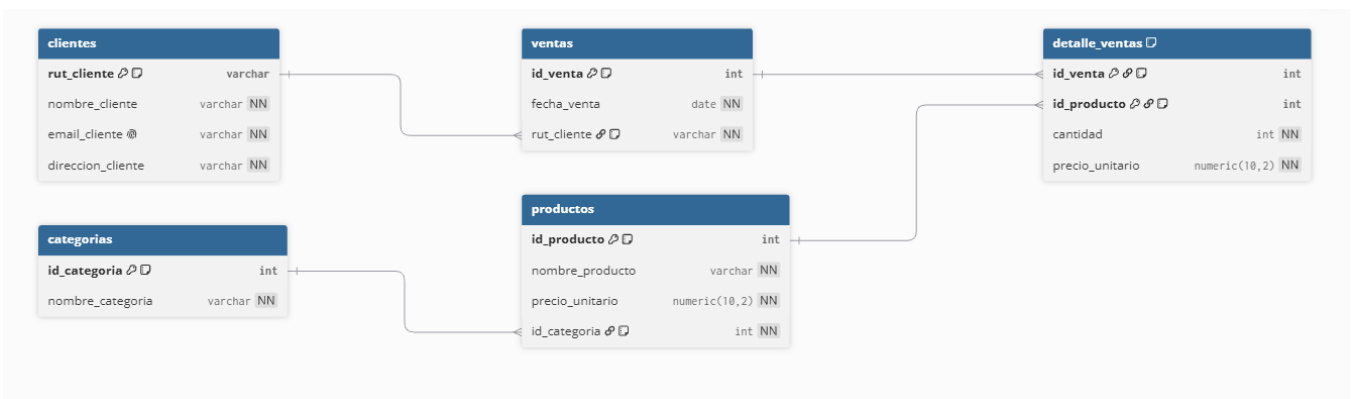
- Primera Forma Normal (1FN): Se garantiza que los valores de cada columna sean atómicos y no existan grupos repetidos. Se define la combinación de ID Venta y Producto como identificador inicial.
- Segunda Forma Normal (2FN): Se eliminan las dependencias parciales. Atributos como el nombre del cliente o la categoría del producto no dependen de toda la transacción, por lo que se separan en las entidades independientes CLIENTES, CATEGORIAS y PRODUCTOS.
- Tercera Forma Normal (3FN): Se eliminan las dependencias transitivas. El precio unitario del producto determina el cálculo de la venta pero no depende directamente del ID de la transacción. Se aíslan las cabeceras de ventas en

VENTAS y las líneas de detalle en DETALLE\_VENTAS, eliminando además la columna calculada Total.

Esquema resultante en 3FN (5 Entidades):

1. CLIENTES (id\_cliente [PK], cliente, email\_cliente)
2. CATEGORIAS (id\_categoria [PK], nombre\_categoria)
3. PRODUCTOS (id\_producto [PK], nombre\_producto, precio\_unitario, id\_categoria [FK])
4. VENTAS (id\_venta [PK], fecha\_venta, id\_cliente [FK])
5. DETALLE\_VENTAS (id\_venta [PK, FK], id\_producto [PK, FK], cantidad, precio\_unitario)

### 3.DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (E-R)



Descripción del Esquema:

- La entidad CATEGORIAS se relaciona de 1 a N con PRODUCTOS.
- La entidad CLIENTES se relaciona de 1 a N con VENTAS.
- La entidad VENTAS se relaciona de 1 a N con DETALLE\_VENTAS.
- La entidad PRODUCTOS se relaciona de 1 a N con DETALLE\_VENTAS.

### 4.CRIPT DE DEFINICIÓN DE DATOS (DDL EN SQL)

El siguiente código SQL define las tablas con sus respectivas claves primarias (PK), foráneas (FK) y restricciones de integridad

SQL

```
--          1.          Tabla          Categorías
CREATE          TABLE          categorias          (
  id_categoria          INT          PRIMARY          KEY,
  nombre_categoria          VARCHAR(100)          NOT          NULL
);
```

```
--          2.          Tabla          Clientes
CREATE          TABLE          clientes          (
  id_cliente          INT          PRIMARY          KEY,
  cliente          VARCHAR(100)          NOT          NULL,
  email_cliente          VARCHAR(150)          UNIQUE          NOT          NULL
);
```

```
--          3.          Tabla          Productos
CREATE          TABLE          productos          (
  id_producto          INT          PRIMARY          KEY,
  nombre_producto          VARCHAR(150)          NOT          NULL,
  precio_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio_unitario > 0),
  id_categoria          INT          NOT          NULL,
  CONSTRAINT          fk_productos_categorias
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)
  ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

```
--
4.                               Tabla                               Ventas
CREATE                           TABLE                               ventas                               (
  id_venta                       INT                                PRIMARY KEY,
  fecha_venta                    DATE                                NOT NULL,
  id_cliente                     INT                                NOT NULL,
  CONSTRAINT                    fk_ventas_clientes
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
  ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

```
--
5.                               Tabla                               Detalle                               de                               Ventas
CREATE                           TABLE                               detalle_ventas                               (
  id_venta                       INT                                NOT NULL,
  id_producto                    INT                                NOT NULL,
  cantidad                       INT                                NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
  precio_unitario                NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio_unitario > 0),
  PRIMARY KEY (id_venta, id_producto),
  CONSTRAINT                    fk_detalle_ventas
  FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta)
  ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT                    fk_detalle_productos
  FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
  ON DELETE RESTRICT
);
```

## 5. Evidencia Comparativa "Antes y Después"

ESTRUCTURA ANTES (Tabla Desnormalizada Base):

| ID Venta | Fecha Venta | Cliente | Email Cliente  | Producto         | Categoría      | Precio Unitario | Cantidad | Total |
|----------|-------------|---------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-------|
| 1        | 2024-09-01  | Ana     | ana@mail.com   | Mouse Óptico     | Periféricos    | 10000           | 2        | 20000 |
| 2        | 2024-09-02  | Juan    | juan@mail.com  | Teclado Mecánico | Periféricos    | 25000           | 1        | 25000 |
| 3        | 2024-09-01  | Ana     | ana@mail.com   | Pendrive 32GB    | Almacenamiento | 8000            | 1        | 8000  |
| 4        | 2024-09-03  | Laura   | laura@mail.com | Mouse Óptico     | Periféricos    | 10000           | 3        | 30000 |

ESTRUCTURA DESPUÉS (Modelo Relacional Normalizado en 3FN):

### 1. Tabla Clientes

| id_cliente | cliente | email_cliente  |
|------------|---------|----------------|
| 1          | Ana     | ana@mail.com   |
| 2          | Juan    | juan@mail.com  |
| 3          | Laura   | laura@mail.com |

**Clientes:**

- id\_cliente (Clave Primaria / PK)

### 2. Tabla Categorías

| id_categoria | nombre_categoria |
|--------------|------------------|
| 1            | Periféricos      |
| 2            | Almacenamiento   |

**Categorías:**

- id\_categoria (PK)

### 3. Tabla Productos

| id_producto | nombre_producto  | precio_unitario | id_categoria |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| 101         | Mouse Óptico     | \$10.00         | 1            |
| 102         | Teclado Mecánico | \$25.00         | 1            |
| 103         | Pendrive 32GB    | \$8.00          | 2            |

#### Productos:

- id\_producto (PK)
- id\_categoria (Clave Foránea / FK que conecta con la tabla *Categorías*)

### 4. Tabla Ventas

| id_venta | fecha_venta | id_cliente |
|----------|-------------|------------|
| 1        | 9/1/2024    | 1          |
| 2        | 9/2/2024    | 2          |
| 3        | 9/1/2024    | 1          |
| 4        | 9/3/2024    | 3          |

#### Ventas:

- id\_venta (PK)
- id\_cliente (FK que conecta con la tabla *Clientes*)

## 5. Tabla Detalle de Ventas

| id_venta | id_producto | cantidad | precio_unitario |
|----------|-------------|----------|-----------------|
| 1        | 101         | 2        | \$10.00         |
| 2        | 102         | 1        | \$25.00         |
| 3        | 103         | 1        | \$8.00          |
| 4        | 101         | 3        | \$10.00         |

### Detalle\_Ventas (o Líneas de Venta):

- id\_venta (FK)
- id\_producto (FK)
- *(Nota: La combinación de id\_venta + id\_producto forma la PK compuesta de esta tabla)*

## Conclusión

El desarrollo de esta actividad práctica permitió constatar la importancia crítica de aplicar los principios de normalización e integridad referencial en el diseño de bases de datos relacionales:

1. Optimización del Almacenamiento: La estructuración del modelo relacional hasta la Tercera Forma Normal (3FN) eliminó la redundancia de datos presentes en la tabla original, permitiendo que la información de cada cliente, categoría y producto se almacene en un único registro centralizado.
2. Garantía de Integridad Referencial: Mediante la definición de claves primarias (PK) y claves foráneas (FK), junto con restricciones de clave única (UNIQUE) y reglas de actualización y borrado (ON UPDATE CASCADE / ON DELETE RESTRICT), se asegura que no existan registros huérfanos y se mantenga la coherencia en las transacciones.

3. Mantenibilidad y Escalabilidad del Sistema: La separación de la orden de compra en las entidades VENTAS y DETALLE\_VENTAS otorga la flexibilidad necesaria para registrar múltiples productos por transacción sin necesidad de modificar el esquema de la base de datos ni duplicar datos cabecera.

## Referencias

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2007). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (5ta ed.). Pearson Educación.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). Fundamentos de Bases de Datos (5ta ed.). McGraw-Hill.
- Date, C. J. (2001). Introducción a los Sistemas de Bases de Datos (7ma ed.). Pearson Educación.